Proiect DEEA 2023-2024

Cerința 1

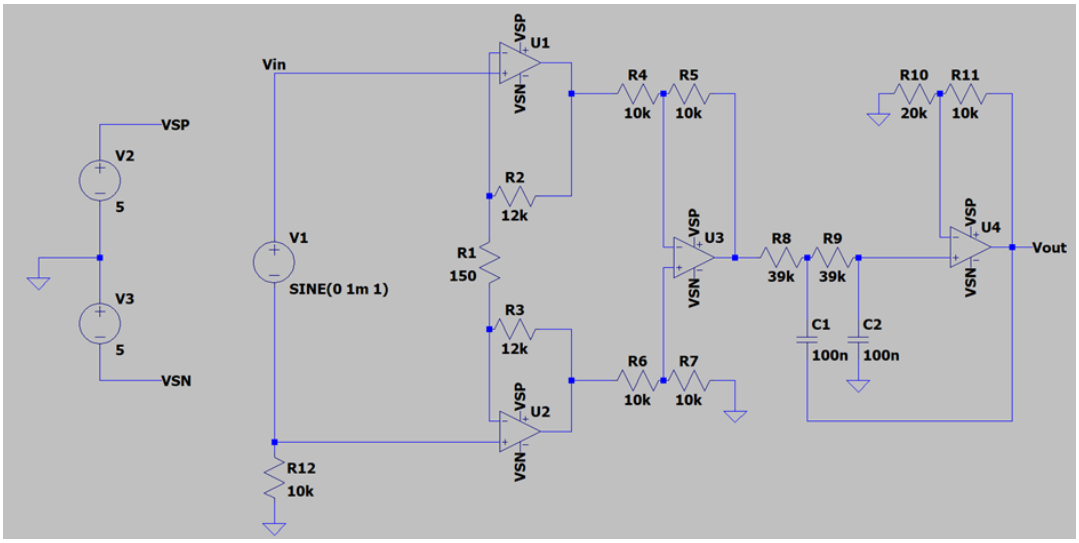


Fig. 1. Schema pentru cerința 1

Am folosit următoarele valori numerice personalizate:

N	U	M	E		P	R	E	N	U	M	E
L_1	L_2	**L_3**			**L_4**	L_5	L_6				
M	A	**N**			**A**	N	D				
$R_1 = 150\Omega$		$R_8 = R_9 = 39k\Omega$			$R_2 = R_3 = 12k\Omega$						

Pentru realizarea proiectului am utilizat programul de simulare LTSpice, cu modelul idealizat UniversalOpamp2 pentru amplificatoarele operaționale. Am introdus în simulator schema propusă, cu valorile numerice personalizate după cum urmează:

Cerința 2

2.1. Caracteristica de transfer a schemei (grafic V_{out} funcție de V_1)

În simulare am realizat variația tensiunii V1 de la -100mV la 100mV cu pasul de 1mV, folosind comanda:

.dc V1 -100m 100m 1m

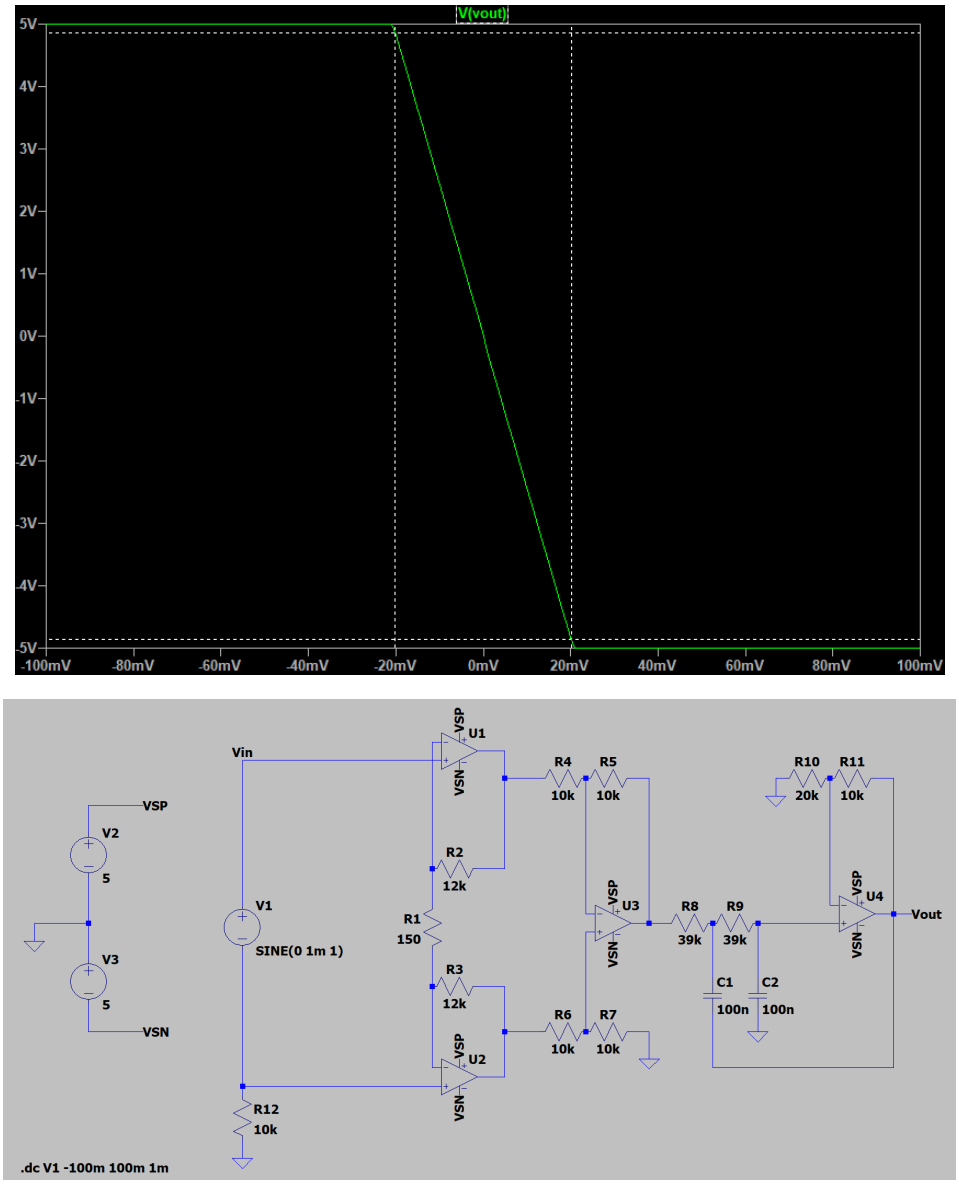
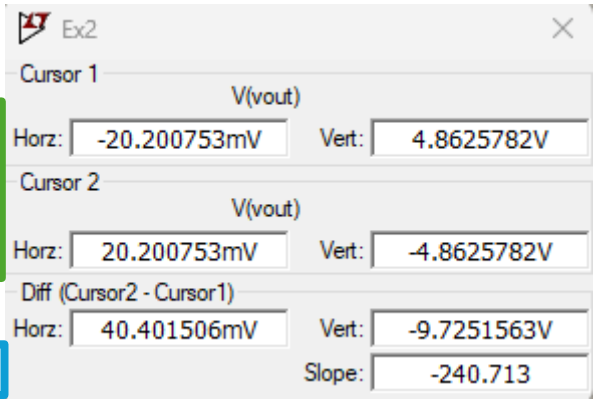


Fig. 2. Schema pentru cerința 2



- Domeniul de intrare este ≈ (-20mV, 20mV);
- Domeniul de intrare este ≈ (-4,86mV, 4,86mV);
- Amplificarea de tensiune este ≈ -240,713.

2.2. Domeniul tensiunii de intrare pentru care schema funcționează linear

Amplificarea de tensiune (diferențială) este descrisă teoretic de formula:

$$A = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = \left(1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1}\right) \cdot \left(-\frac{R_5}{R_4}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_{11}}{R_{10}}\right)$$

Voi înlocui în formulă valorile numerice personalizate:

$$A = \left(1 + \frac{12k\Omega + 12k\Omega}{150\Omega}\right) \cdot \left(-\frac{10k\Omega}{10k\Omega}\right) \cdot \left(1 + \frac{10k\Omega}{20k\Omega}\right) = 161 \cdot (-1) \cdot (1{,}5) = -241{,}5$$

$$V_{i+} = \frac{V_{sh}}{A} = \frac{-5}{-241{,}5} = 0{,}02070V = 20{,}7\ mV$$

$$V_{i-} = \frac{V_{sr}}{A} = \frac{5}{-241{,}5} = -0{,}02070V = -20{,}7\ mV$$

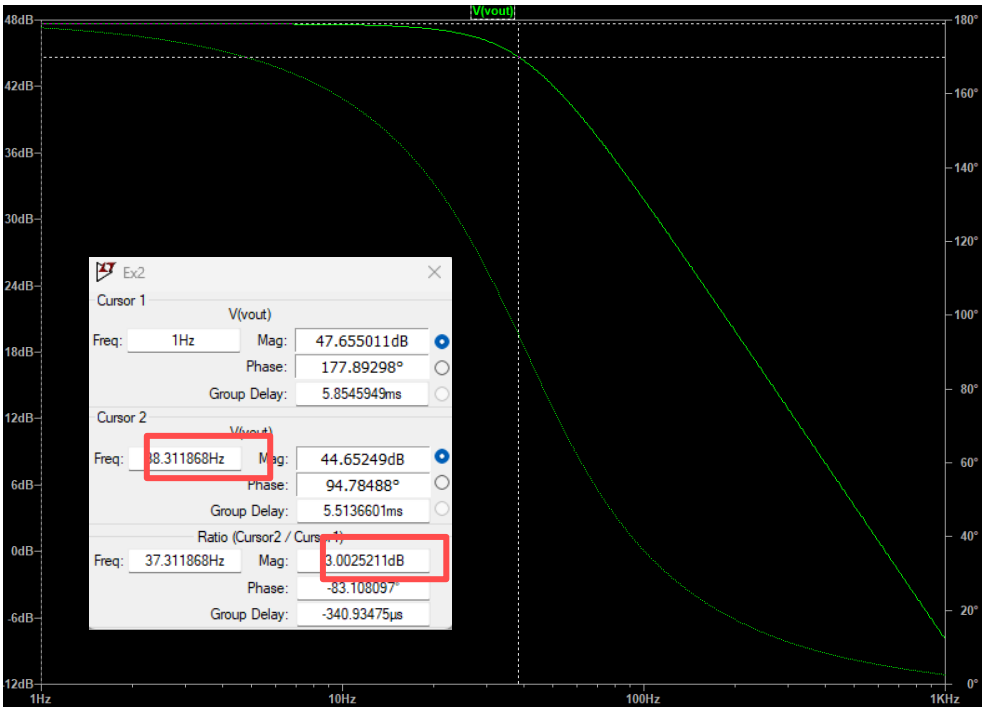
2.3. Amplificarea de tensiune a schemei

Valoarea amplificării rezultate din simulare (-240,713) diferă foarte puțin față de valoarea ideală a amplificării, calculată mai sus teoretic (-241,5), datorită amplificării finite a amplificatoarelor operaționale.

Cerința 3

Am realizat simularea de tip decadă, folosind comanda:

.ac dec 1000 1 1000



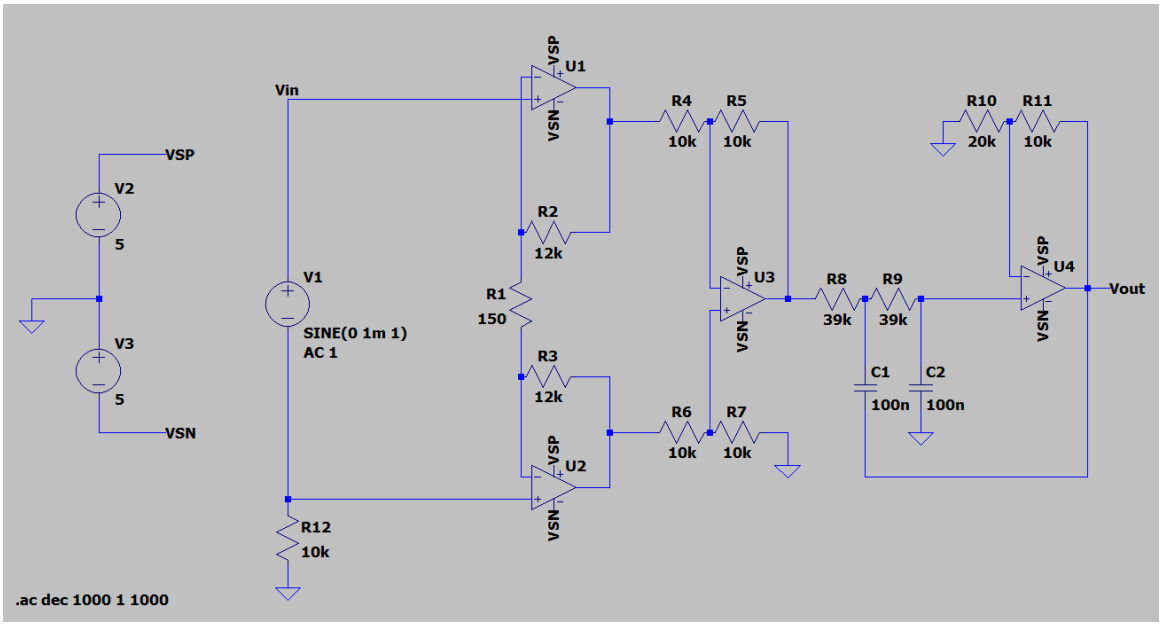


Fig. 3. Schema pentru cerința 3

Frecvența de -3dB rezultată din simulare este aproximativ f_{-3dB} = 38,311Hz

Pentru cerința **3.1.** graficul este cel mai puțin proeminent (cel de jos), iar pentru cerința **3.2.** graficul este cel mai proeminent (cel de sus).

Cerința 4

Comanda utilizată pentru simulare este .tran 80m.

Am folosit convenția care măsoară timpul de creștere între 10% (300mV) și 90% (2,7V) din amplitudinea comutației (3V).

Timpul de creștere obținut este de aproximativ 6,09 ms.

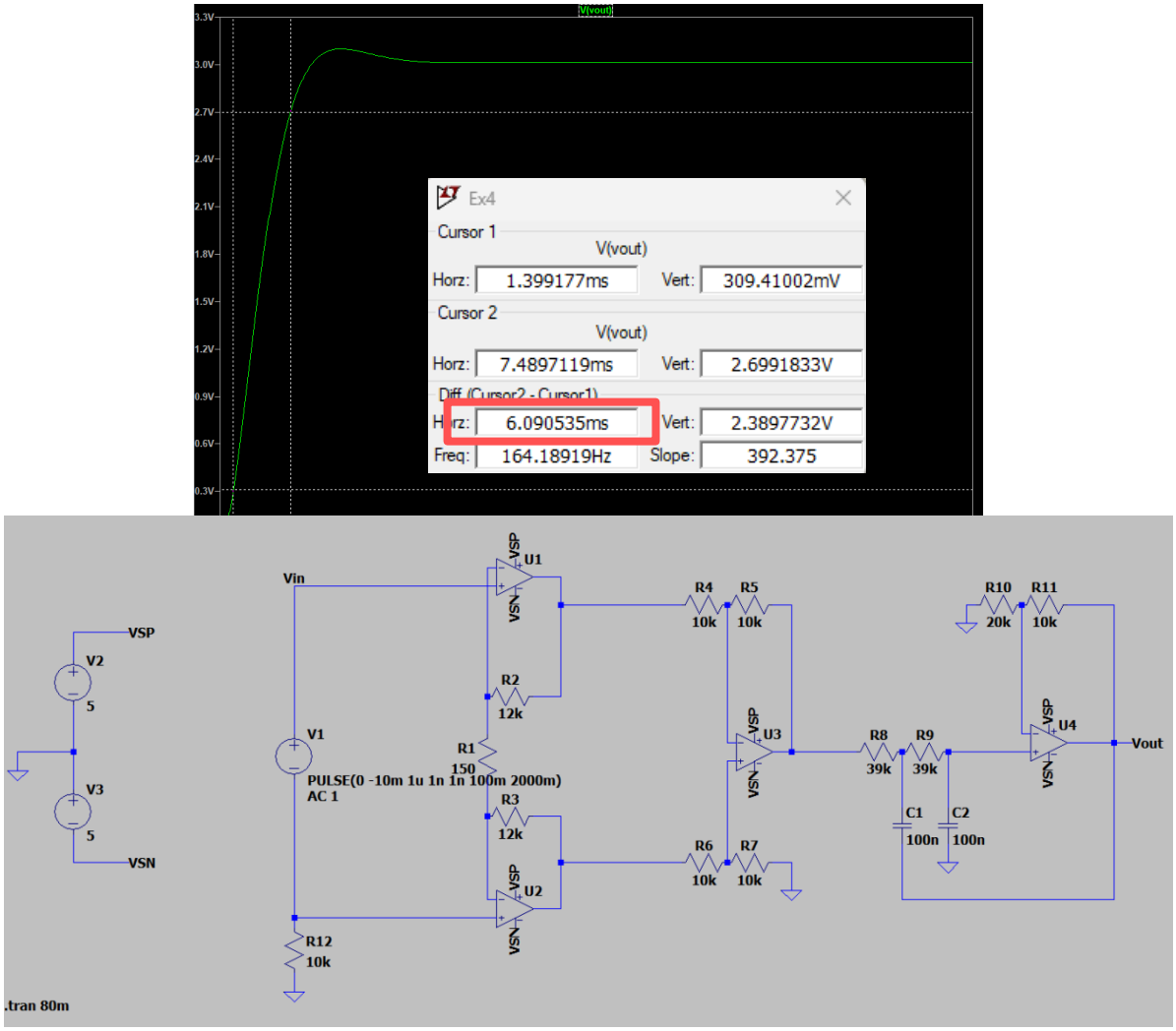


Fig. 4. Schema pentru cerința 4

Cerința 5

Am folosit următoarele valori numerice personalizate:

N	U	M	E		P	R	E	N	U	M	E
L_1	**L_2**	L_3			L_4	**L_5**	**L_6**				
M	**A**	N			A	**N**	**D**				
	V_{im} = 20mV					V_{om} = 4V	f_{-3dB} = 300Hz				

5.1 Transferul domeniului de intrare specificat ($-V_{im}$, $+V_{im}$) în domeniul de ieșire specificat ($-V_{om}$, $+V_{om}$)

Domeniul tensiunii de intrare este [-20; 20] mV;

Domeniul tensiunii de ieșire este [-4; 4] V

$$A = \frac{\Delta V_{om}}{\Delta V_{im}} = \frac{4 - (-4)\ V}{20 - (-20)\ mV} = \frac{8000\ mV}{40\ mV} = 200$$

Dar se cunoaște

$$A = \left(1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1}\right) \cdot \left(-\frac{R_5}{R_4}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_{11}}{R_{10}}\right)$$

Deci,

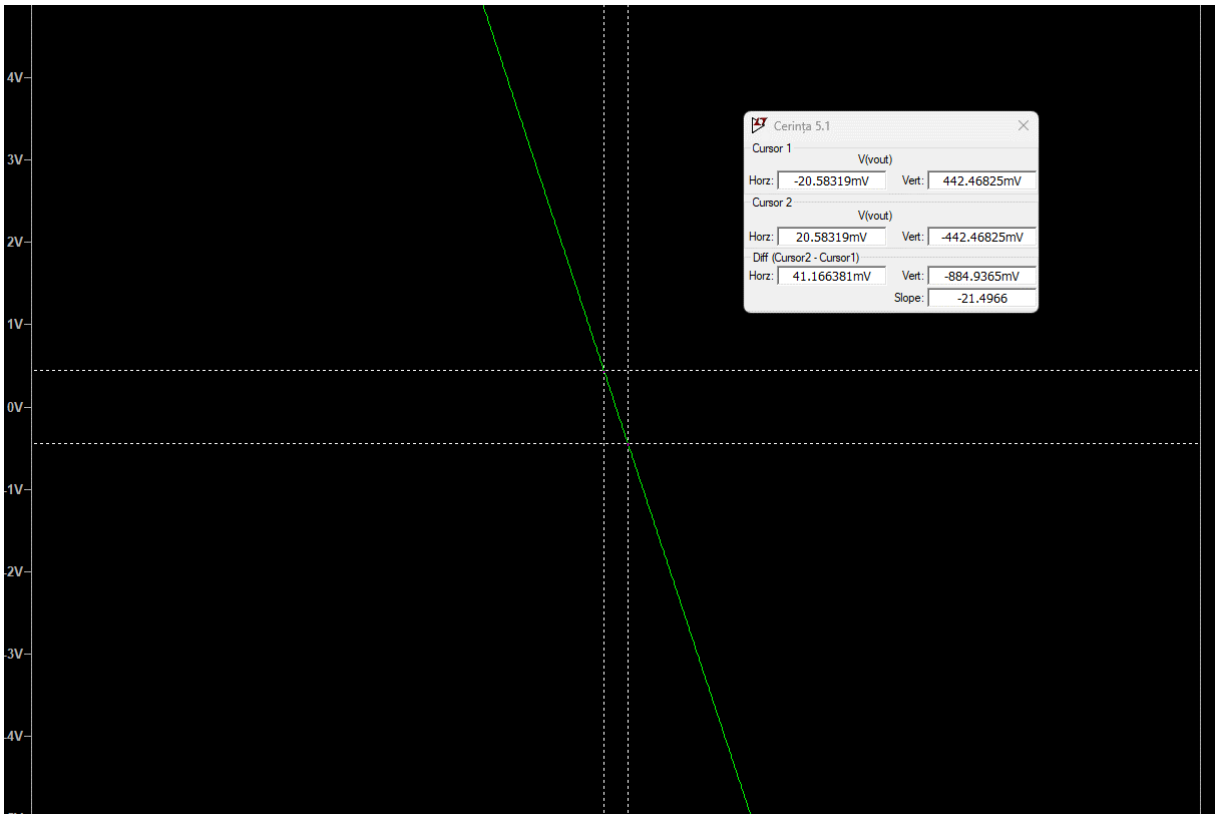
$$-200 = \left(1 + \frac{12k\Omega + 12k\Omega}{R_1}\right) \cdot \left(-\frac{10k\Omega}{10k\Omega}\right) \cdot \left(1 + \frac{10k\Omega}{20k\Omega}\right)$$

$$-200 = \frac{24k\Omega + R_1}{R_1} \cdot (-1) \cdot 1{,}5$$

$$R_1 \approx 181\ \Omega = 0{,}181\ k\Omega$$

Dar, conform Standard E_{24} => R_1 = 1,8kΩ.

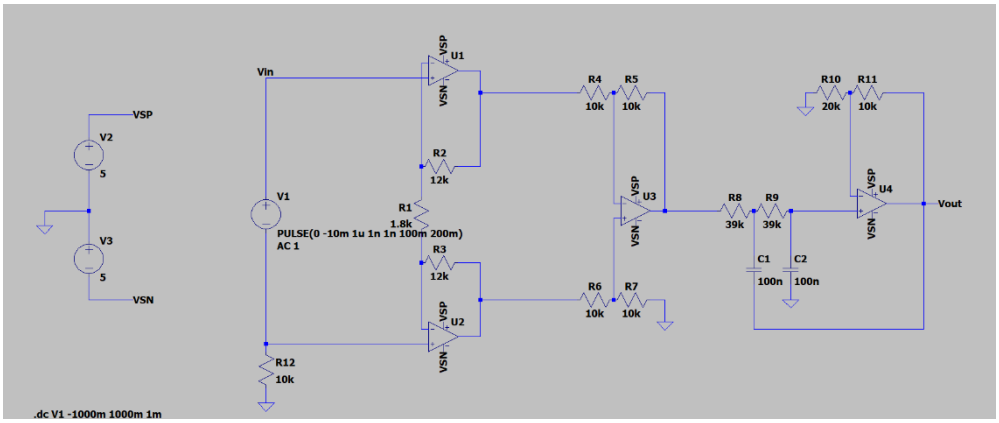
Din imaginea de mai sus se observă că, punând cursoarele pe capetele domeniului tensiunii de intrare cerute, obțin chiar domeniul



tensiunii de ieșire din teorie, cu o mică eroare datorată modului de plasare a cursorului.

Fig. 5a. Schema pentru cerința 5.1

5.2



Obținerea frecvenței de -3dB specificată

f_{-3dB} = 300Hz

f_0 = 38Hz (din Fig. 5b.)

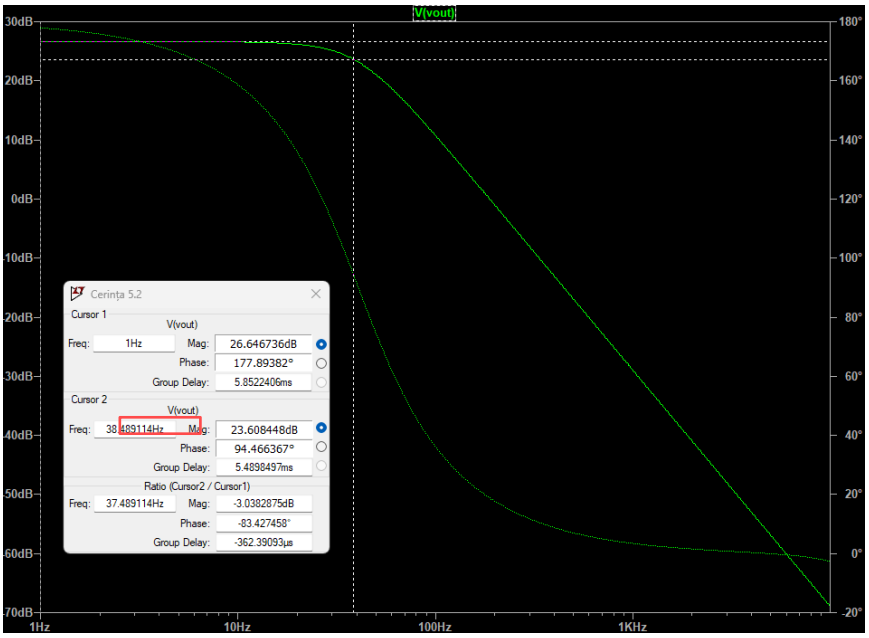


Fig. 5b. Aflarea lui f_0

Simularea schemei a generat o frecvență de f_0 = 38Hz în punctul de -3dB. Frecvența f_0 trebuie schimbată cu frecvența f_{-3dB} = 300Hz. Prin calcule, deducem că trebuie schimbata valoarea condensatoarelor cu valoarea 12,67nF.

$$\frac{f_{-3dB}}{f_0} = \frac{300}{38} \approx 7{,}89$$

Frecvența de -3dB este proporțională cu $\frac{1}{\sqrt{R_8 \cdot R_9 \cdot C_1 \cdot C_2}}$, deci calculez noile valori ale capacităților condensatoarelor pentru a păstra proporționalitatea.

$$C^{'} = \frac{C}{7{,}89} = \frac{100nF}{7{,}89} \approx 12{,}67nF$$

Din imaginea de mai jos (Fig. 5c.) se observă că, plasând cursorul astfel încât magnitudinea să fie de aproximativ -3dB, frecvența este de aproximativ 300Hz, așa cum este specificat în cerință. Deci, în concluzie, calculele au fost efectuate corect și montajul modificat corect, conform cerințelor date.

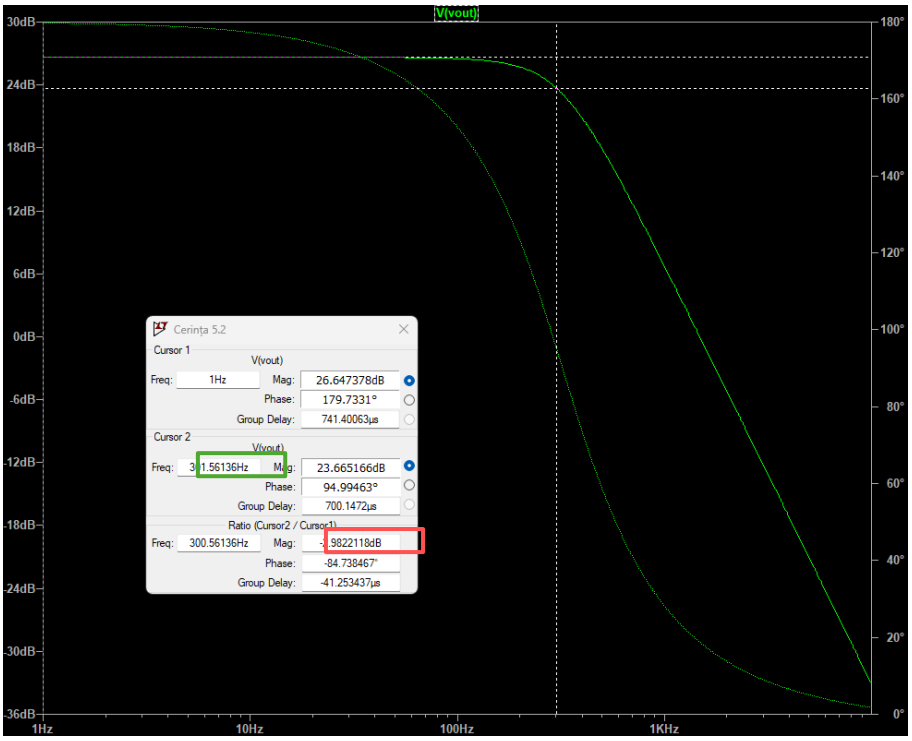


Fig. 5c. Verificarea calculelor pentru cerința 5.2

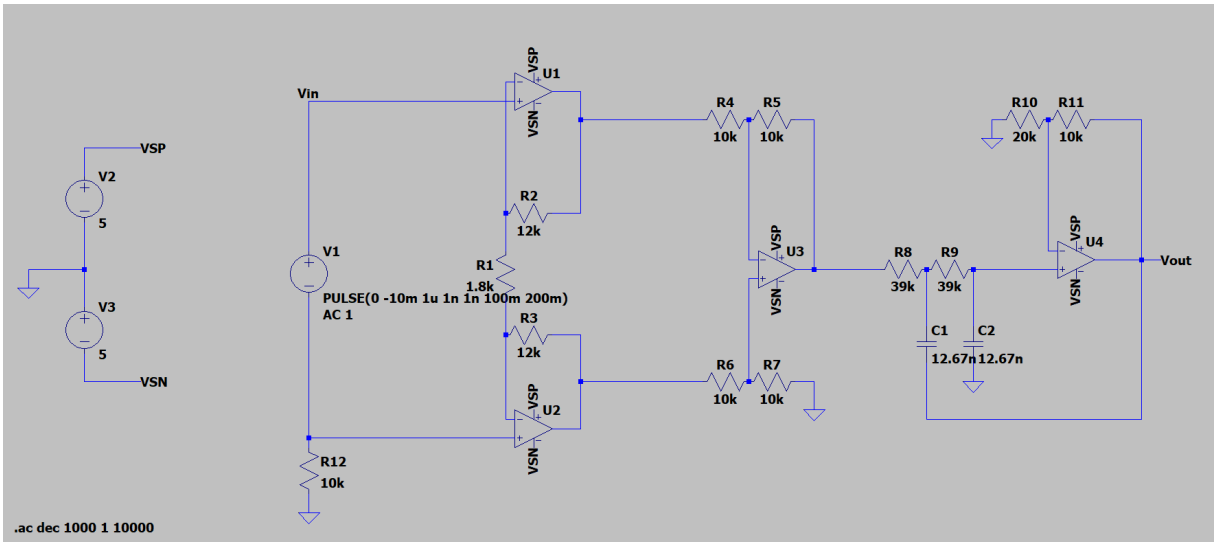


Fig. 5d. Schema pentru cerința 5.2